Nama: Rahmat Rajuni

NIM: 03041282631084

Kelas: Indralaya B

1. Judul Project dan Kelompok Kasus

Analisis dan klasifikasi data, kelompok kasus F – informasi/data

2. Masalah yang Diselesaikan

Program ini digunakan untuk menganalisis atau mengelompokkan data dengan kategori: Rendah, Sedang, dan Tinggi. Program juga berguna untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori, rata-rata data,nilai maksimum, nilai minimum dan total data

3. Input - Process – Output

A. Input

```
main.py > ...
1   analisis_dan_klasifikasi_data = [42, 55, 61, 68, 73,
2                                    79, 82, 87, 91, 64,
3                                    58, 76, 84, 49, 95,
4                                    10, 79, 81, 80, 99] #data tambahan
5
```

B. Proses

1) Loop menjumlahkan semua nilai lalu dibagi jumlah data (rata-rata). 2) Setiap nilai diklasifikasi dengan if-elif-else. 3) Loop menghitung jumlah rendah, sedang, tinggi. 4) Menghitung total data, minimum, dan maksimum

C. Output

Rata-rata, daftar kategori per-data, jumlah per kategori, daftar bernomor, dan ringkasan (total kategori, jumlah RENDAH/SEDANG/TINGGI, rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar).

4. Daftar function

Function	Tujuan	Parameter	Return
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata seluruh nilai dalam list.	data: list angka	Nilai rata-rata berupa angka
hitung_kategori(nilai)	Menentukan kategori satu nilai.	nilai: angka	Mengelompokkan data sesuai kategori, Rendah, Sedang, Tinggi

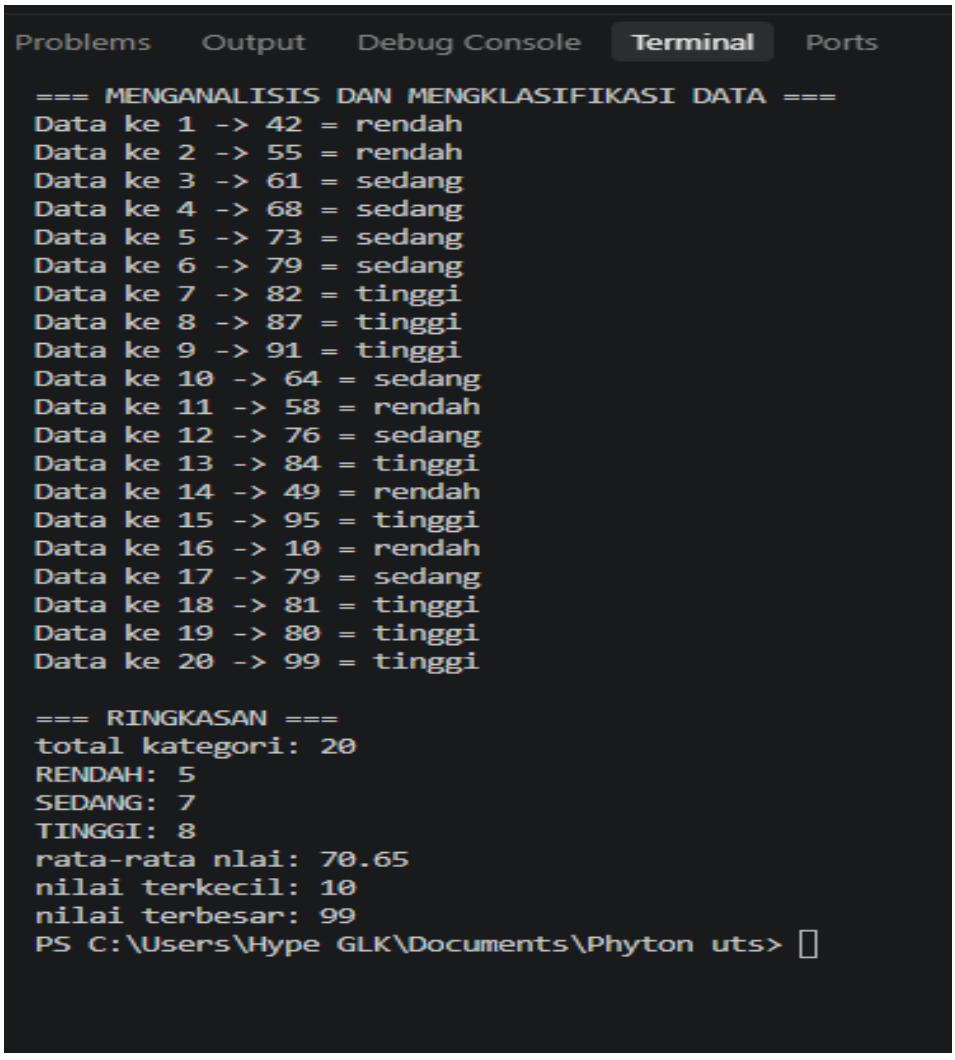
jumlah_kategori(data)	Menghitung banyaknya data pada tiap kategori.	data: list angka	rendah, sedang, tinggi

5. Penjelasan Singkat Decision dan Loop

Decision (if-elif-else): di hitung_kategori, *if nilai < 60* menghasilkan "rendah", *elif 60 <= nilai < 80* menghasilkan "sedang", sisanya (*else*) "tinggi". Di jumlah_kategori, if-elif-else dipakai lagi untuk menambah penghitung sesuai kategori.

Loop (for): rata_rata melakukan loop untuk menjumlahkan nilai; jumlah_kategori melakukan loop pada setiap nilai untuk menghitung kategori; loop *for nilai in data* dan *for i in range(len(data))* menampilkan kategori serta daftar bernomor.

6. Output program



7. Lima Data Tambahan

Lima data tambahan ([10, 79, 81, 80, 99]) dipilih sendiri untuk menguji program:

Data	Kategori	Alasan
10	rendah	Mewakili nilai rendah yang realistis.
79	sedang	Nilai yang sedikit lebih bawah dari batas test
81	tinggi	Nilai yang sedikit lebih tinggi dari batas test
80	tinggi	Nilai batas: tepat 80 harus masuk tinggi (bukan sedang), menguji kondisi decision.
99	tinggi	Mewakili nilai tinggi yang realistis.

8. Penggunaan AI

AI GPT digunakan untuk membantu memeriksa barisan kode mana saja yang salah.